MyCodeSchool

Siruri de caractere

Teorie pe scurt — C++, biblioteca `<cstring>`

1. Ce este un sir

Un vector de `char` care se termina cu caracterul `'\0'`. Pozitiile incep de la 0.

A	n	a		a	r	e	\0
0	1	2	3	4	5	6	7

```
#include <cstring>

char s[100] = "Ana are";
cin >> s;              // citeste pana la primul spatiu
cin.getline(s, 100);  // citeste toata linia

for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
    cout << s[i];
```

2. Caracterele sunt numere (codul ASCII)

Ce verifici / faci	Cum
litera mica	`c >= 'a' && c <= 'z'`
litera mare	`c >= 'A' && c <= 'Z'`
cifra	`c >= '0' && c <= '9'`
mica → mare / mare → mica	`c - 32` / `c + 32`
cifra → numar	`c - '0'` (`'7' - '0'` = 7)
vocala	cauti `c` in `"aeiouAEIOU"` cu un `for` (sectiunea 4)

3. Functiile principale

Exemplele pornesc de la `char s[100] = "Ana are mere";`

Functia	Ce face	Exemplu → rezultat
`strlen(s)`	lungimea (fara `'\0'`)	`strlen(s)` → 12
`strcpy(d, s)`	copiaza `s` in `d`	`strcpy(d, "ana")` → d = `ana`
`strcat(d, s)`	lipeste `s` la finalul lui `d`	`strcat(d, " mere")` → `ana mere`
`strcmp(a, b)`	compara alfabetic: <0, 0 sau >0	`strcmp("ana", "are")` → <0 `strcmp("ana", "ana")` → 0

4. Cautari si cuvinte, cu indici

```
bool eVocala(char c) {
    char v[] = "aeiouAEIOU";
    for (int i = 0; v[i] != '\0'; i++)
        if (v[i] == c)
            return true;
    return false;
}
```

```
char s[100] = "Ana are mere", cuv[100];
int i = 0;
while (s[i] != '\0') {
    while (s[i] == ' ')  // sari spatiile
        i++;
    int k = 0;
    while (s[i] != '\0' && s[i] != ' ')
        cuv[k++] = s[i++];
    cuv[k] = '\0';       // inchizi cuvantul
    if (k > 0)
        cout << cuv << endl;
}
```

Atentie

- `s1 = s2` si `s1 == s2` nu merg la siruri — folosesti `strcpy` si `strcmp`.
- Vectorul trebuie sa aiba loc si pentru `'\0'`.
- Cand construiesti un sir litera cu litera, pui singur `'\0'` la final — altfel `cout` afiseaza si ce urmeaza in memorie.